UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROYECTO:
COA Report

EMPRESA:
Ingeniería Ambiental Integral, S.A. DE C.V.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PRESENTA:
222210654 Gutiérrez García Carlos Osvaldo

LIC. Ruiz Ramírez José Armando **MEL. Orona López Miguel Ángel**

Director de Carrera MTI Carlos Millán Hinojosa

GENERACIÓN

Septiembre 2024- Abril 2026

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO. 24 ABRIL 2026

RESUMEN

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema informático de escritorio para automatizar la gestión y generación de reportes de la Cédula de Operación Anual (COA) en Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque tecnológico y nivel descriptivo, orientada a mejorar un proceso manual basado en múltiples archivos Excel, propenso a errores y dependiente del personal. El sistema COA-REPORT fue desarrollado entre enero y abril de 2026 utilizando Java 17, JavaFX y SQLite.

Los resultados evidenciaron una reducción del 80% en el tiempo de captura, la eliminación de procesos de consolidación prolongados y la centralización de la información. El sistema fue validado mediante 10 casos de prueba con resultados satisfactorios, concluyendo que mejora la eficiencia operativa y la gestión de datos.